

Chương 2: Tiến trình và Luồng

1. Tiến trình (process) được định nghĩa là gì?
 - A. Một thiết bị phần cứng dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời của hệ thống máy tính hiện đại
 - B. Một chương trình đang chạy trong hệ thống máy tính
 - C. Một ngôn ngữ lập trình dùng để viết ứng dụng
 - D. Một tập tin lưu trữ mã nguồn chưa được biên dịch
2. Một chương trình trở thành tiến trình khi nào?
 - A. Khi nó được nạp (load) vào bộ nhớ và được CPU thực thi (execute)
 - B. Khi nó được sao chép sang một thư mục khác
 - C. Khi nó được lưu trữ trên đĩa cứng dưới dạng tập tin ở hầu hết các hệ điều hành hiện nay
 - D. Khi nó được biên dịch (compile) thành mã máy
3. Chương trình khi chưa được nạp vào bộ nhớ để thực thi được xem là loại thực thể nào?
 - A. Thực thể song song (parallel)
 - B. Thực thể active (chủ động)
 - C. Thực thể passive (thụ động)
 - D. Thực thể động (dynamic)
4. Tiến trình đang được CPU thực thi là loại thực thể nào?
 - A. Thực thể ẩn (hidden)
 - B. Thực thể passive (thụ động)
 - C. Thực thể active (chủ động)
 - D. Thực thể tĩnh (static)
5. Trong các thành phần của tiến trình, thành phần nào chứa không gian bộ nhớ lưu mã lệnh của chương trình?
 - A. Data section
 - B. Text section
 - C. Heap
 - D. Stack
6. Trong các thành phần của tiến trình, thành phần nào chứa không gian bộ nhớ lưu các biến toàn cục?
 - A. Text section
 - B. Data section
 - C. Processor registers
 - D. Program counter
7. Trong các thành phần của tiến trình, thành phần nào chứa vùng bộ nhớ được cấp phát động trong suốt thời gian thực thi chương trình?
 - A. Heap
 - B. Program counter
 - C. Text section
 - D. Stack Pointer

8. Program Counter (PC) trong một tiến trình có chức năng gì?
- A. Là bộ đếm lệnh chương trình đang thực thi
 - B. Là vùng nhớ chứa mã lệnh của chương trình
 - C. Là vùng nhớ chứa các biến toàn cục
 - D. Là bộ thanh ghi chứa dữ liệu tạm thời
9. Trong các trạng thái cơ bản của tiến trình, trạng thái nào cho biết tiến trình vừa được khởi tạo và nạp vào bộ nhớ chính?
- A. ready
 - B. running
 - C. new
 - D. waiting
10. Trong các trạng thái cơ bản của tiến trình, trạng thái nào cho biết các mã lệnh của tiến trình đang được CPU thực thi?
- A. new
 - B. ready
 - C. running
 - D. terminated
11. Trong các trạng thái cơ bản của tiến trình, trạng thái nào cho biết tiến trình đã hoàn tất và kết thúc hoạt động?
- A. new
 - B. terminated
 - C. ready
 - D. waiting
12. Trong các trạng thái cơ bản của tiến trình, trạng thái nào cho biết tiến trình đang chờ CPU xử lý tác vụ khác hoặc chờ đáp ứng I/O?
- A. waiting
 - B. new
 - C. ready
 - D. running
13. Mô hình tiến trình 2 trạng thái là bao gồm những trạng thái nào?
- A. Not Running và Running
 - B. New và Terminated
 - C. Ready và Blocked
 - D. Waiting và Suspend của hệ thống máy tính hiện đại
14. Mô hình tiến trình 3 trạng thái là bao gồm những trạng thái nào?
- A. Not Running, Running, Suspend
 - B. Ready, Waiting, Terminated
 - C. New, Ready, Terminated
 - D. Ready, Running, Blocked
15. So với mô hình 3 trạng thái, mô hình 4 trạng thái tiến trình bổ sung thêm trạng thái nào?
- A. Terminated
 - B. New

- C. Blocked
 - D. Suspend
16. So với mô hình 3 trạng thái cơ bản, mô hình 5 trạng thái tiến trình bổ sung thêm hai trạng thái nào?
- A. New và Terminated
 - B. Waiting và Running tại một thời điểm bất kỳ
 - C. Ready và Blocked
 - D. Blocked-suspend và Ready-suspend
17. Kỹ thuật nào cho phép chuyển dữ liệu của tiến trình đang ở trạng thái Suspend sang bộ nhớ phụ nhằm giải phóng bộ nhớ chính?
- A. Caching
 - B. Spooling
 - C. Paging
 - D. Swapping
18. Trong hệ thống Uni-Processor có bao nhiêu bộ xử lý (CPU)?
- A. Nhiều bộ xử lý không giới hạn
 - B. Hai bộ xử lý
 - C. Ba bộ xử lý
 - D. Một bộ xử lý
19. Process Control Block (PCB) là gì?
- A. Một tập tin lưu trữ mã nguồn của chương trình của hệ thống máy tính hiện đại
 - B. Một thiết bị phần cứng hỗ trợ xử lý song song
 - C. Một vùng nhớ dùng chung giữa các tiến trình
 - D. Khối dữ liệu chứa thông tin để quản lý và điều khiển tiến trình
20. Mỗi tiến trình trong hệ thống được cấp phát bao nhiêu Process Control Block (PCB)?
- A. Không cần PCB nếu tiến trình đơn luồng
 - B. PCB chỉ cấp cho tiến trình ở trạng thái running
 - C. Hai PCB dùng chung cho các tiến trình cùng loại
 - D. Một PCB riêng cho mỗi tiến trình
21. IPC là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
- A. Integrated program compiler
 - B. Input process command
 - C. Inter-process communication
 - D. Internal process control
22. Cơ chế IPC nào được mô tả là một kênh liên lạc trực tiếp giữa hai tiến trình, trong đó dòng dữ liệu xuất của tiến trình này là dòng nhập của tiến trình kia?
- A. Message passing
 - B. Socket
 - C. Pipe
 - D. Shared memory

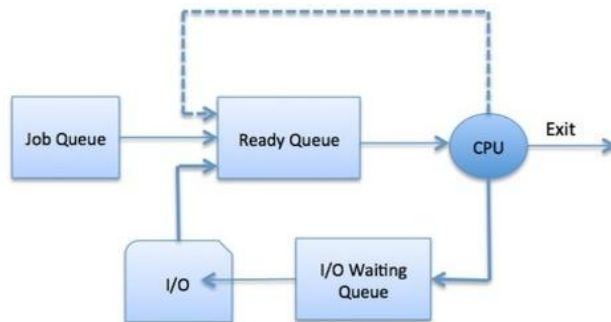
23. Cơ chế IPC nào trao đổi thông tin nhanh nhất, nhưng Kernel khó đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu?
- A. Shared memory
 - B. Socket
 - C. Message passing
 - D. Pipe
24. Cơ chế IPC nào sử dụng một hàng đợi gọi là 'Message Queue' cùng hai hàm chuẩn Send và Receive?
- A. Socket
 - B. Message passing
 - C. Shared memory trong thực tế triển khai
 - D. Pipe
25. Trong cơ chế IPC Socket, mỗi Socket được gán địa chỉ nào để xác định chính xác vị trí trao đổi dữ liệu?
- A. Địa chỉ IP tĩnh
 - B. Địa chỉ Port
 - C. Địa chỉ bộ nhớ vật lý
 - D. Địa chỉ MAC
26. Thread (luồng hay tiểu trình) là gì?
- A. Một khối dữ liệu quản lý thông tin tiến trình ở hầu hết các hệ điều hành hiện nay
 - B. Một chuỗi các dòng lệnh được thực thi từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc
 - C. Một hàng đợi chứa các tiến trình đang chờ CPU
 - D. Một vùng nhớ chia sẻ giữa nhiều tiến trình
27. Một tiến trình đơn luồng (single-threaded process) có bao nhiêu luồng chương trình đang hoạt động?
- A. Không giới hạn số luồng
 - B. 2 luồng
 - C. 1 luồng duy nhất
 - D. Ít nhất 3 luồng
28. Kernel thread là gì?
- A. Một cơ chế IPC dùng để trao đổi dữ liệu
 - B. Luồng do chính process khởi tạo trong quá trình thực thi
 - C. Luồng xử lý do hệ điều hành khởi tạo để thực thi process
 - D. Một loại tiến trình chạy nền không cần CPU
29. User thread được quản lý bởi thành phần nào?
- A. Kernel của hệ điều hành trực tiếp
 - B. Thread library
 - C. Bảng phân trang bộ nhớ (page table)
 - D. Bộ nhớ Cache của CPU
30. Trong các thành phần của tiến trình, thành phần Stack Pointer (SP) có chức năng gì?
- A. Là không gian bộ nhớ chứa mã lệnh của chương trình trong thực tế triển khai
 - B. Là không gian bộ nhớ chứa dữ liệu tạm thời của tiến trình

- C. Là vùng nhớ chứa các biến toàn cục
- D. Là bộ đếm lệnh chương trình đang thực thi

31. Vì sao một chương trình, tự nó không phải là một tiến trình?

- A. Vì chương trình chỉ là thực thể passive, chỉ trở thành active khi được nạp vào bộ nhớ và CPU thực thi
- B. Vì chương trình không thể được lưu trữ trên bộ nhớ phụ
- C. Vì chương trình luôn bị hệ điều hành tự động xóa khỏi đĩa cứng ngay sau khi quá trình biên dịch hoàn tất
- D. Vì chương trình chỉ tồn tại dưới dạng mã nguồn chưa biên dịch

32. Điều gì xảy ra khi một tiến trình đang xử lý có nhu cầu truy cập thiết bị I/O?



- A. Tiến trình được đưa vào Device queue (hàng đợi) của thiết bị I/O đó
- B. Tiến trình bị xóa khỏi Ready queue vĩnh viễn
- C. Tiến trình lập tức bị hệ điều hành giải phóng và kết thúc
- D. Tiến trình được chuyển thẳng vào trạng thái running mà không cần chờ ở hầu hết các hệ điều hành hiện nay

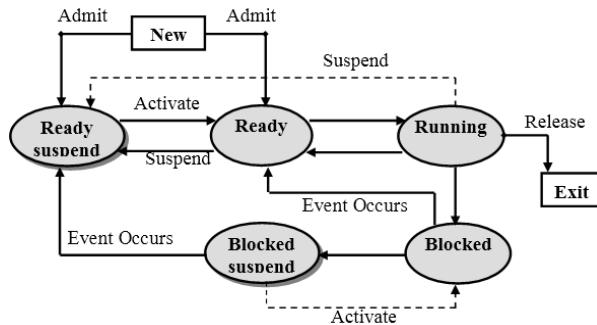
33. Sự khác biệt giữa mô hình 3 trạng thái và mô hình 4 trạng thái tiến trình là gì?

- A. Mô hình 4 trạng thái loại bỏ hoàn toàn trạng thái Ready khỏi danh sách các trạng thái cơ bản của tiến trình
- B. Mô hình 3 trạng thái không có trạng thái Running
- C. Mô hình 4 trạng thái bổ sung thêm trạng thái Suspend so với 3 trạng thái cơ bản
- D. Cả hai mô hình đều giống nhau, chỉ khác tên gọi

34. Vì sao các hệ điều hành đa nhiệm cần thiết kế thêm trạng thái Suspend cho tiến trình?

- A. Để tiến trình đó luôn được ưu tiên cấp CPU trước tất cả các tiến trình khác đang chờ trong hệ thống
- B. Để loại bỏ hoàn toàn nhu cầu sử dụng CPU của tiến trình
- C. Để có thể hoán đổi dữ liệu tiến trình ra bộ nhớ phụ, giải phóng bộ nhớ chính phục vụ tiến trình khác
- D. Để tiến trình tự động chuyển sang trạng thái terminated

35. Điểm khác biệt giữa trạng thái Blocked-suspend và Ready-suspend trong hệ điều hành là gì?



- A. Blocked-Suspend là tiến trình đang chờ một sự kiện xảy ra và đã được chuyển sang bộ nhớ phụ; Ready-Suspend là tiến trình đã sẵn sàng thực thi nhưng đang được lưu trong bộ nhớ phụ và chờ được nạp trở lại bộ nhớ chính để chạy.
- B. Blocked-Suspend là tiến trình đang được CPU thực thi, còn Ready-Suspend là tiến trình đang chờ CPU trong bộ nhớ chính.
- C. Blocked-Suspend và Ready-Suspend đều là các tiến trình đang chờ một sự kiện xảy ra, chỉ khác nhau về mức độ ưu tiên của bộ lập lịch.
- D. Blocked-Suspend và Ready-Suspend đều là các tiến trình đã sẵn sàng thực thi trong bộ nhớ chính, chỉ khác nhau về thời gian sử dụng CPU.
36. Điểm khác biệt giữa tiến trình song song độc lập và tiến trình song song có quan hệ thông tin là gì?
- A. Tiến trình song song độc lập không trao đổi dữ liệu hoặc đồng bộ với nhau; tiến trình song song có quan hệ thông tin cần trao đổi dữ liệu và đồng bộ trong quá trình thực thi.
- B. Tiến trình song song độc lập luôn được hệ điều hành ưu tiên cấp CPU hơn tiến trình song song có quan hệ thông tin.
- C. Tiến trình song song có quan hệ thông tin luôn được thực thi trên cùng một bộ xử lý, còn tiến trình song song độc lập luôn được thực thi trên các bộ xử lý khác nhau.
- D. Tiến trình song song độc lập và tiến trình song song có quan hệ thông tin đều phải dùng chung một PCB để hệ điều hành quản lý.
37. Phân biệt tiến trình song song phân cấp và tiến trình song song đồng mức?
- A. Tiến trình song song phân cấp có quan hệ cha-con, trong đó tiến trình cha có thể tạo và quản lý tiến trình con; tiến trình song song đồng mức gồm các tiến trình ngang hàng, không có quan hệ cha-con.
- B. Tiến trình song song đồng mức chỉ có thể thực hiện trên hệ thống đơn xử lý (Uni-Processor), còn tiến trình song song phân cấp chỉ thực hiện trên hệ thống đa xử lý (Multi-Processor).
- C. Tiến trình song song phân cấp không cho phép các tiến trình trao đổi thông tin hoặc chia sẻ tài nguyên với nhau.
- D. Tiến trình song song phân cấp và tiến trình song song đồng mức đều không có khả năng tạo thêm tiến trình trong quá trình thực thi.
38. Vì sao mỗi tiến trình trong hệ thống cần được cấp phát một Process Control Block (PCB) riêng?
- A. Để hệ điều hành quản lý và điều khiển thông tin trạng thái, tài nguyên của từng tiến trình một cách riêng biệt
- B. Để giảm dung lượng bộ nhớ chính cần sử dụng cho toàn hệ thống

- C. Để tiến trình đó không bao giờ bị chuyển sang trạng thái Blocked trong suốt vòng đời hoạt động của toàn hệ thống
- D. Để tiến trình có thể tự xóa PCB của các tiến trình khác
39. Process Control Block (PCB) bao gồm những loại thông tin nào của tiến trình?
- Chỉ duy nhất mã nguồn (source code) của chương trình
 - Chỉ duy nhất địa chỉ IP của máy tính đang chạy tiến trình đó tại thời điểm hiện tại trong mạng nội bộ
 - Chỉ duy nhất tên tập tin thực thi của chương trình
 - Process status, program counter, registers, thông tin lập lịch CPU, quản lý bộ nhớ và trạng thái I/O
40. PCB (Process Control Block) dùng lưu trữ thông tin để quản lý và điều khiển tiến trình. Điều gì xảy ra với PCB khi CPU chuyển từ tiến trình này sang tiến trình khác?
- PCB của tiến trình đang chạy sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi bộ nhớ
 - CPU bỏ qua hoàn toàn PCB và chuyển trực tiếp dữ liệu tiến trình mà không lưu lại trạng thái nào trước khi chuyển tiếp tại một thời điểm bất kỳ
 - PCB chỉ được tạo ra sau khi tiến trình đã kết thúc hoàn toàn
 - Trạng thái của tiến trình hiện tại được lưu vào PCB của nó, sau đó hệ điều hành nạp lại trạng thái từ PCB của tiến trình kế tiếp
41. Điểm khác biệt giữa process độc lập và process cộng tác là gì?
- Process độc lập chỉ tồn tại trên hệ thống Multi-Processor
 - Process độc lập luôn cần nhiều PCB hơn process cộng tác
 - Process cộng tác không thể chia nhỏ thành các module hoạt động riêng biệt như process độc lập vẫn thường làm theo thiết kế ban đầu của hệ thống
 - Process độc lập không trao đổi thông tin cho nhau; process cộng tác chia sẻ thông tin, hỗ trợ và tăng tốc tính toán lẫn nhau
42. Vì sao cơ chế Shared memory là cơ chế trao đổi thông tin nhanh nhất trong các cơ chế IPC?
- Vì Shared memory chỉ hoạt động trên hệ thống có một CPU duy nhất
 - Vì Shared memory không yêu cầu các tiến trình phải tồn tại đồng thời trong bộ nhớ chính tại cùng một thời điểm trong thực tế triển khai
 - Vì Shared memory tự động mã hóa dữ liệu để tăng tốc độ truyền
 - Vì dữ liệu được đọc/ghi trực tiếp trên vùng nhớ chung, không phải thông qua hệ điều hành trung gian mỗi lần trao đổi
43. Vì sao cơ chế Message passing dễ triển khai trên các hệ thống phân tán hơn so với Shared memory?
- Vì Message passing chỉ hoạt động trên một máy tính duy nhất
 - Vì Message passing luôn nhanh hơn Shared memory trong mọi trường hợp
 - Vì Message passing không cần hệ điều hành cung cấp bất kỳ hàm giao tiếp nào của hệ thống máy tính hiện đại
 - Vì trao đổi thông tin qua thông điệp không đòi hỏi các máy phải có chung một vùng nhớ vật lý
44. Vì sao một process cần 'mount' (gắn) vùng nhớ chia sẻ vào không gian địa chỉ của mình trước khi truy xuất?

- A. Để ngăn không cho bất kỳ process nào khác truy cập vùng nhớ đó ở hầu hết các hệ điều hành hiện nay
 - B. Để hệ điều hành xóa vùng nhớ chia sẻ ngay sau khi mount
 - C. Để vùng nhớ chia sẻ tự động được sao lưu ra đĩa cứng
 - D. Để process có thể đọc và ghi trực tiếp dữ liệu vào vùng nhớ chia sẻ đó
45. Trong cơ chế giao tiếp giữa các tiến trình (IPC) sử dụng Message Queue, cặp thao tác nào được sử dụng để gửi và nhận thông điệp?
- A. Open và Close
 - B. Request và Release
 - C. Read và Write
 - D. Send và Receive
46. Các luồng (threads) trong một tiến trình đa luồng chia sẻ với nhau những tài nguyên nào?
- A. Chỉ chia sẻ duy nhất Program Counter, không chia sẻ tài nguyên khác
 - B. Không chia sẻ bất kỳ tài nguyên nào, mỗi luồng hoạt động độc lập
 - C. Code section, data section và các resource khác của tiến trình
 - D. Mỗi luồng có Text section và Data section hoàn toàn riêng biệt
47. Vì sao khi một thread trong process bị blocked, các thread khác trong cùng process cũng bị ảnh hưởng theo?
- A. Vì thread không có mối liên hệ nào với Program Counter của process
 - B. Vì hệ điều hành chủ động xóa toàn bộ dữ liệu của process khi có lỗi
 - C. Vì hệ điều hành chỉ cấp một PCB duy nhất cho cả process, nên khi process bị tạm dừng thì mọi thread bên trong đều bị blocked theo
 - D. Vì mỗi thread trong process luôn được cấp một PCB riêng biệt và hoạt động hoàn toàn độc lập, không chia sẻ tài nguyên theo thiết kế ban đầu của hệ thống
48. Phân biệt Kernel thread và User thread?
- A. Kernel thread do hệ điều hành sinh ra và cấp PCB quản lý; User thread do process sinh ra và được quản lý bởi Thread library
 - B. Kernel thread chỉ tồn tại trên hệ thống Uni-Processor
 - C. User thread luôn được hệ điều hành cấp PCB riêng giống Kernel thread
 - D. Kernel thread và User thread đều được quản lý chung bởi một Thread library duy nhất mà không cần đến PCB trong thực tế triển khai
49. Mô hình Many-to-One có hạn chế gì về khả năng chạy song song?
- A. Mô hình này chỉ áp dụng được cho hệ thống có đúng một user thread
 - B. Nhiều user thread chỉ ánh xạ vào một kernel thread nên không thể chạy song song trên hệ thống đa xử lý
 - C. Mô hình này không cần bất kỳ kernel thread nào để hoạt động
 - D. Mô hình này cho phép tất cả user thread chạy song song không giới hạn trên mọi bộ xử lý có sẵn của hệ thống
50. Mô hình One-to-One (mỗi user thread ứng với một kernel thread) có hạn chế gì?
- A. Toàn bộ process bị khóa khi một thread gọi blocking system call
 - B. Phải tạo một kernel thread tương ứng cho mỗi user thread, gây tốn tài nguyên khi số lượng thread lớn
 - C. Không được hầu hết các hệ điều hành hiện đại áp dụng

- D. Không cho phép nhiều thread chạy song song trên hệ thống multiprocessor ở hầu hết các hệ điều hành hiện nay
51. Vì sao trong mô hình Many-to-One, toàn bộ process sẽ bị khóa nếu một thread bên trong gọi một blocking system call?
- Vì tất cả user thread ánh xạ chung vào một kernel thread duy nhất, kernel thread đó bị khóa thì cả process bị khóa theo
 - Vì mô hình Many-to-One không cho phép bất kỳ thread nào gọi system call
 - Vì hệ điều hành sẽ tự động tạo kernel thread mới thay thế ngay lập tức
 - Vì mỗi user thread trong mô hình này đều có một kernel thread riêng nên hoàn toàn không ảnh hưởng lẫn nhau khi thực thi trong mọi trường hợp sử dụng
52. Ưu điểm của mô hình Many-to-Many so với hai mô hình One-to-One và Many-to-One là gì?
- Không sử dụng thư viện luồng (Thread Library).
 - Không cần hệ điều hành quản lý kernel thread.
 - Nhiều user thread ánh xạ lên nhiều kernel thread, hỗ trợ thực thi song song hiệu quả.
 - Cho phép một user thread hoạt động tại một thời điểm.
53. Vì sao hệ điều hành cần cấp phát tài nguyên và bảo vệ dữ liệu cho các tiến trình song song độc lập?
- Vì các tiến trình luôn tự đồng bộ với nhau.
 - Vì các tiến trình chỉ hoạt động trên hệ thống một CPU.
 - Vì các tiến trình không trao đổi thông tin nhưng vẫn dùng chung tài nguyên hệ thống.
 - Vì các tiến trình không sử dụng tài nguyên phần cứng chung.
54. Trong mô hình tiến trình song song đồng mức, các tiến trình chia sẻ tài nguyên theo nguyên tắc nào?
- Tiến trình tạo trước được giữ tài nguyên cho đến khi kết thúc.
 - Các tiến trình sử dụng tài nguyên luân phiên; sau khi dùng xong phải giải phóng để tiến trình khác sử dụng.
 - Chỉ một tiến trình được phép sử dụng tài nguyên trong suốt thời gian thực thi.
 - Mọi tiến trình được truy cập tài nguyên đồng thời mà không cần đồng bộ.
55. Một trình duyệt web mở nhiều tab, trong đó các tab thực hiện các tác vụ riêng nhưng cùng chia sẻ mã chương trình và tài nguyên của tiến trình. Đây là ví dụ về khái niệm nào?
- Tiến trình song song phân tán (Distributed Process)
 - Tiến trình đa luồng (Multi-threaded Process)
 - Tiến trình đơn luồng (Single-threaded Process)
 - Hệ thống xử lý theo lô (Batch System)
56. Hai tiến trình trao đổi dữ liệu thông qua hàng đợi thông điệp (Message Queue) bằng các thao tác Send và Receive. Đây là cơ chế IPC nào?
- Message passing
 - Socket
 - Shared memory ở hầu hết các hệ điều hành hiện nay
 - Pipe
57. Trong mô hình 5 trạng thái của tiến trình, trạng thái nào mô tả một tiến trình đã sẵn sàng thực thi nhưng đang được lưu ở bộ nhớ phụ do bộ nhớ chính không đủ chỗ?

- A. Ready-Suspend
 - B. Terminated
 - C. Blocked-Suspend
 - D. New
58. Đối với hai tiến trình cần trao đổi dữ liệu với tốc độ cao và chấp nhận tự đồng bộ dữ liệu, nên chọn cơ chế IPC nào?
- A. Message passing
 - B. Pipe
 - C. Shared memory
 - D. Socket
59. Hai máy tính trao đổi dữ liệu qua mạng Internet bằng các Socket được gán số hiệu cổng (Port). Đây là ví dụ về cơ chế IPC nào?
- A. Pipe
 - B. Shared memory
 - C. Socket
 - D. Message passing
60. Mô hình quan hệ nào giữa user thread và kernel thread cho phép nhiều user thread được ánh xạ lên một số lượng kernel thread ít hơn, đồng thời hỗ trợ thực thi song song trên hệ thống đa bộ xử lý?
- A. One-to-One
 - B. Many-to-Many
 - C. Many-to-One trong thực tế triển khai
 - D. One-to-Many

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 2:

1	B
2	A
3	C
4	C
5	B
6	B
7	A
8	A
9	C
10	C
11	B
12	A
13	A
14	D
15	D
16	D
17	D
18	D
19	D
20	D

21	C
22	C
23	A
24	B
25	B
26	B
27	C
28	C
29	B
30	B
31	A
32	A
33	C
34	C
35	A
36	A
37	A
38	A
39	D
40	D

41	D
42	D
43	D
44	D
45	D
46	C
47	C
48	A
49	B
50	B
51	A
52	C
53	C
54	B
55	B
56	A
57	A
58	C
59	C
60	B